

**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Crimping dan Routing IPv4**

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

# 1 Analisis Hasil Percobaan

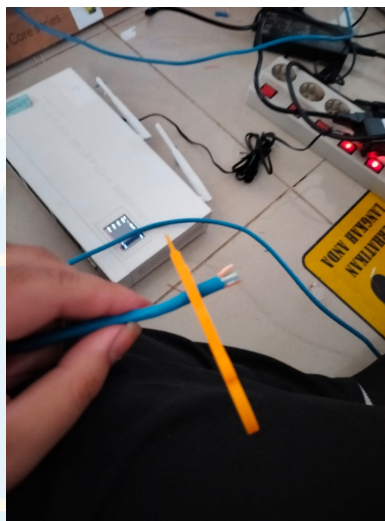
## 1.1 Crimping Kabel Straight

Pada percobaan crimping kabel straight, kabel berhasil dibuat menggunakan standar T568B pada kedua ujung kabel. Setelah proses crimping selesai dilakukan, kabel diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh jalur kabel terhubung dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan lampu indikator pada LAN tester menyala berurutan dari 1 sampai 8 sehingga kabel dapat digunakan dengan baik untuk komunikasi jaringan.

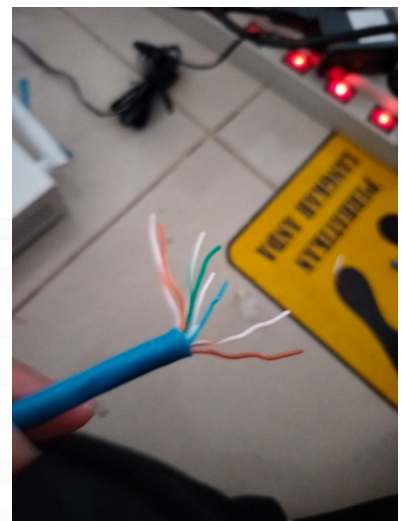
Namun pada proses pengerjaan sempat terjadi kesalahan penyusunan warna kabel RJ45 sehingga lampu LAN tester tidak menyala sesuai urutan. Kesalahan ini disebabkan kurang teliti saat menyusun kabel sebelum proses crimping dilakukan. Berdasarkan teori, kabel straight harus memiliki susunan warna yang sama pada kedua ujung kabel agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik.



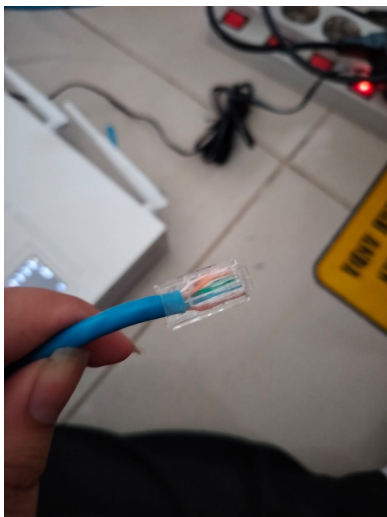
(a) kabel LAN Awal



(b) Potong kulit kabel



(c) Penyusunan Kabel



(d) Masukkan kabel ke konektor RJ45



(e) Crimping Kabel pakai Tang



(f) Test LAN kabel

**Gambar 1:** Dokumentasi pelaksanaan Crimping

## 1.2 Routing Statis Menggunakan Winbox

Pada percobaan routing statis, konfigurasi jaringan dilakukan menggunakan aplikasi Winbox pada perangkat MikroTik. Konfigurasi IP address pada masing-masing interface berhasil dilakukan sesuai subnet yang telah dirancang menggunakan metode subnetting CIDR.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi static routing dengan menambahkan destination network dan gateway pada masing-masing router MikroTik. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa seluruh subnet berhasil saling terhubung.

Pada awal percobaan sempat terjadi kendala berupa *Request Timed Out* akibat kesalahan konfigurasi DNS. Salah satu laptopnya tidak mau mengubah DNS dari network setting windowsnya melainkan harus lewat control panel. Setelah konfigurasi diperbaiki, seluruh jaringan berhasil saling berkomunikasi dengan baik.

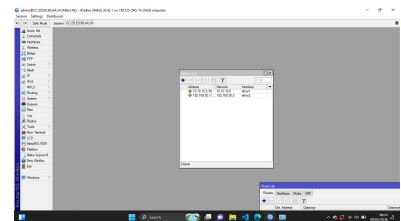
Berdasarkan hasil percobaan, routing statis menggunakan Winbox mempermudah proses konfigurasi jaringan karena seluruh pengaturan dapat dilakukan melalui antarmuka grafis sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan konfigurasi berbasis CLI.



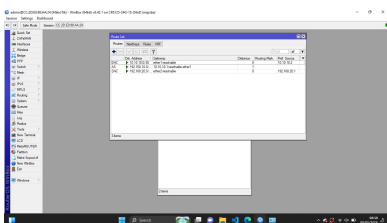
(a) koneksi Router1



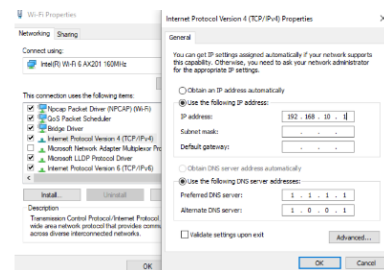
(b) Koneksi Router2



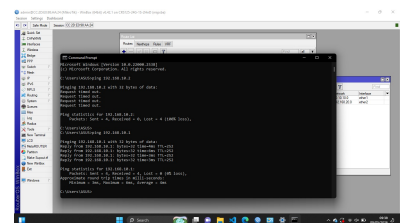
(c) Konfig Router1



(d) Konfig Router 2



(e) Konfig DNS



(f) Test Ping

**Gambar 2:** Dokumentasi pelaksanaan Routing Statis

## 1.3 Routing Dinamis

Pada percobaan routing dinamis, konfigurasi routing dilakukan menggunakan protokol RIP pada perangkat MikroTik melalui Winbox. Setiap router dikonfigurasi agar dapat melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis dengan router lainnya.

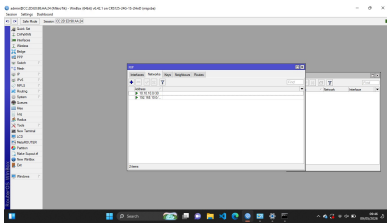
Konfigurasi dilakukan dengan menambahkan address pada masing-masing interface router kemudian mengatur neighbor dan network RIP agar setiap router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah `ping` antar jaringan.

Namun pada percobaan ini routing dinamis belum berhasil berjalan dengan baik. Saat dilakukan pengujian menggunakan perintah `ping`, paket data tidak berhasil dikirim ke jaringan tujuan sehingga

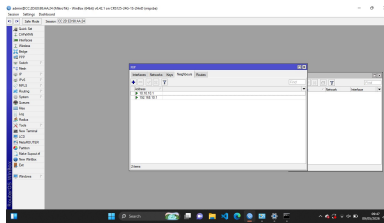
komunikasi antar subnet gagal dilakukan. Meskipun address dan neighbor RIP telah dikonfigurasi, router masih belum dapat melakukan pertukaran routing secara sempurna.

Kegagalan ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi network RIP, gateway, interface yang belum sesuai, atau kesalahan penentuan network yang diiklankan pada routing RIP. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa beberapa interface belum berada pada network yang sama sehingga router tidak dapat mengenali jalur menuju jaringan tujuan.

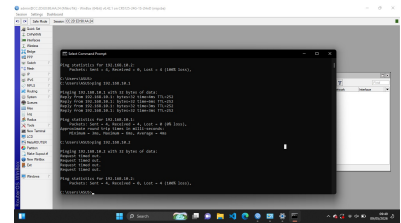
Berdasarkan teori, routing dinamis menggunakan RIP seharusnya mampu melakukan pertukaran route secara otomatis antar router tanpa perlu menambahkan route secara manual seperti pada routing statis. Akan tetapi pada percobaan ini proses routing dinamis belum berhasil dilakukan sehingga komunikasi antar jaringan tidak dapat berjalan dengan baik.



**Gambar 3:** Konfig Router1



**Gambar 4:** Konfig Router2



**Gambar 5:** Test Ping

**Gambar 6:** Dokumentasi pelaksanaan routing dinamis

## 2 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul dilakukan implementasi jaringan perusahaan menggunakan Cisco Packet Tracer berdasarkan topologi dan tabel IP address yang telah dirancang sebelumnya. Simulasi jaringan dibuat menggunakan dua router Cisco ISR4331, empat switch, dan beberapa PC sebagai simulasi perangkat pada masing-masing departemen.

Topologi jaringan dibagi menjadi empat subnet, yaitu:

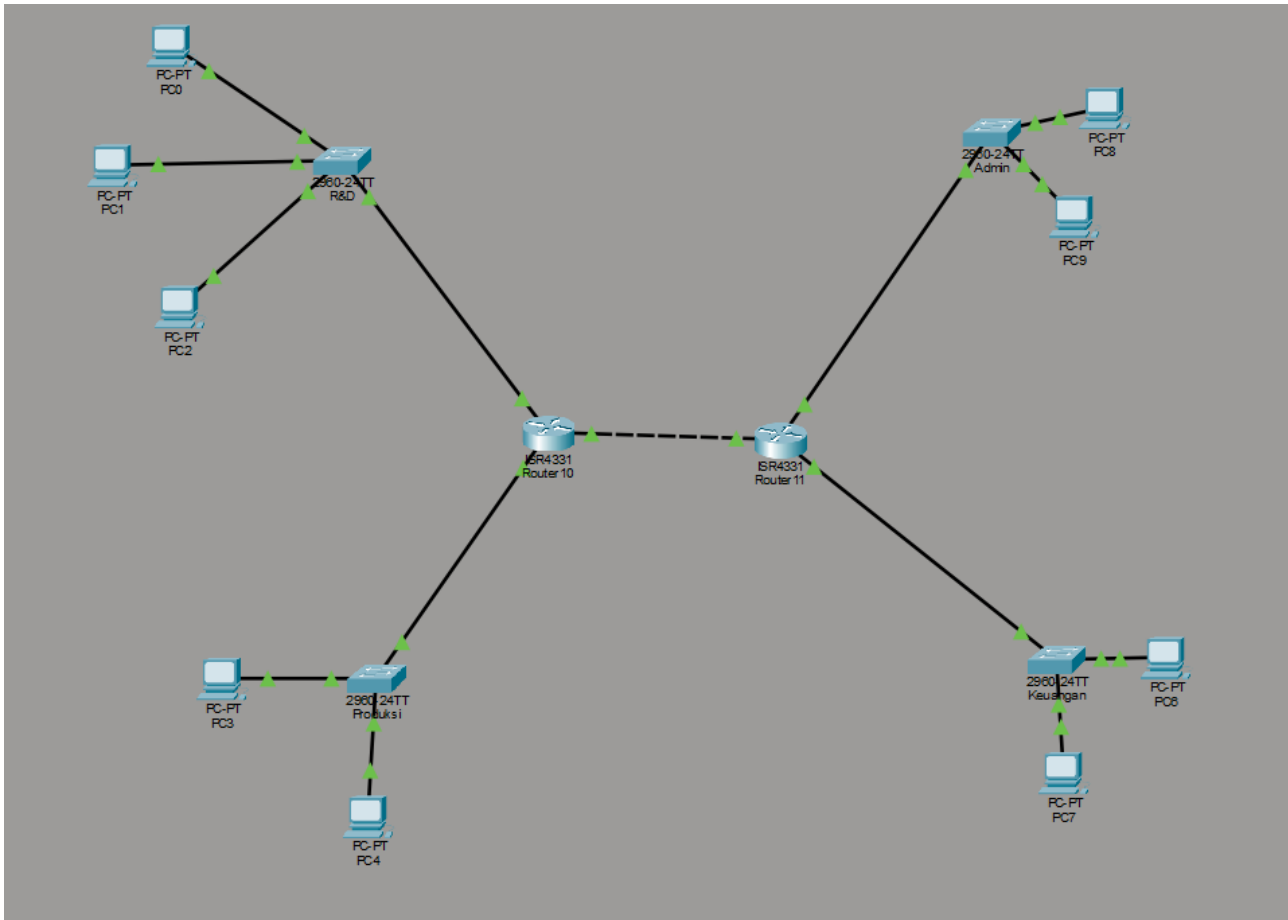
1. R&D : 192.168.10.0/25
2. Produksi : 192.168.10.128/26
3. Administrasi : 192.168.10.192/27
4. Keuangan : 192.168.10.224/28

Kedua router dihubungkan menggunakan subnet antar router 10.10.10.0/30. Konfigurasi static routing dilakukan pada masing-masing router agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` berhasil dilakukan antar subnet sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung dengan baik.

Kesulitan yang dialami selama pengerjaan tugas modul adalah keterbatasan interface routing pada router Cisco ISR4331 di Cisco Packet Tracer. Beberapa interface tambahan merupakan *switching port* sehingga tidak dapat digunakan sebagai interface routing secara langsung. Oleh karena itu digunakan dua router agar seluruh subnet dapat dikonfigurasi menggunakan interface routing yang berbeda.

Selain itu, pada awal konfigurasi sempat terjadi kesalahan subnet mask dan gateway yang menyebabkan koneksi jaringan gagal dilakukan. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki setelah dilakukan pengecekan konfigurasi routing dan interface router secara teliti.



**Gambar 7:** Topologi jaringan hasil tugas modul

### 3 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel straight berhasil dilakukan menggunakan standar T568B dan kabel dapat digunakan dengan baik setelah diuji menggunakan LAN tester.

Pada praktikum routing statis menggunakan Winbox, konfigurasi IP address dan static routing berhasil dilakukan sehingga seluruh subnet dapat saling terhubung sesuai teori routing jaringan komputer. Pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa komunikasi data antar jaringan berhasil dilakukan dengan baik.

Sedangkan pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP, konfigurasi address dan neighbor telah berhasil dilakukan, namun proses komunikasi antar jaringan masih gagal dilakukan karena paket data tidak berhasil dikirim saat pengujian `ping`. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan konfigurasi pada routing dinamis sehingga proses pertukaran route belum berjalan dengan sempurna.

Melalui praktikum ini, praktikan memahami proses crimping kabel LAN, konfigurasi IP address, subnetting CIDR, static routing, routing dinamis menggunakan RIP, serta proses troubleshooting ja-

ringan komputer. Selain itu, praktikan juga memahami pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan untuk menghindari kesalahan koneksi dan kegagalan routing.

## 4 Lampiran

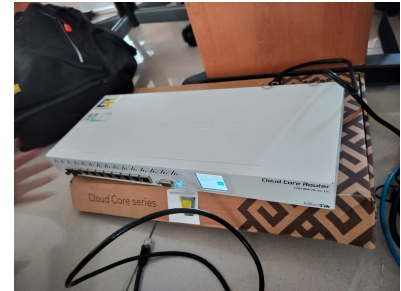
### 4.1 Dokumentasi saat praktikum



(a)



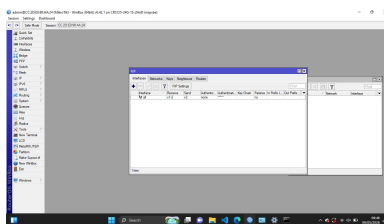
(b)



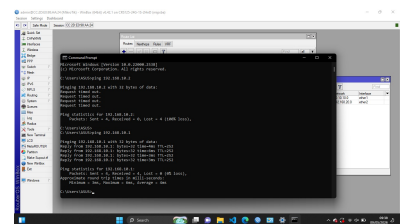
(c)



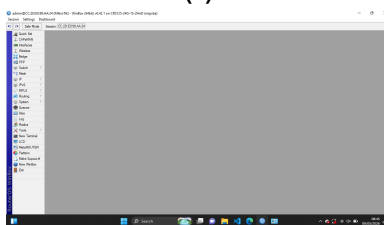
(d)



(e)



(f)



(g)

**Gambar 8:** Dokumentasi pelaksanaan Praktikum lainnya